Universidade Estadual de Maringá

Especificação de Requisitos do aplicativo FixForMe

A - Visão Geral do Sistema

A contratação de serviços domésticos como pintura, troca de pisos, manutenção de portas, entre outros, é historicamente realizada muitas vezes de maneira informal por trabalhadores autônomos que atuam de forma independente ou em grupo de acordo com a aparição esporádica de oportunidades de emprego baseada em recomendação de terceiros para serem contratados. Tal fato, leva a uma dificuldade de encontrar pessoas capacitadas para realizar um serviço desse gênero, pela sua natureza apresentada acima. Uma história ficcional desse tema é redigida abaixo para ilustrar o panorama.

Bruno quer trocar o piso de sua casa, mas não conhece alguém que realize esse serviço, então decidiu pedir recomendações aos amigos e à família, até que depois de certo tempo conseguiu o contato de um prestador desse serviço, então ele apresentou seu problema para o trabalhador, que cobrou certo preço para a realização dessa tarefa, mesmo Bruno não achando um valor justo, optou por manter o negócio devido a dificuldade de encontrar prestadores desse tipo de tarefa, então combinaram uma data em particular e o trabalho foi feito. Mas após alguns dias Bruno começa a notar alguns defeitos no piso, e gostaria de encontrar outro trabalhador que oferece esse serviço, só que dessa vez ele gostaria de ter garantia sobre a qualidade do serviço oferecido.

Henrike é pintor e realiza serviços de manutenções domésticas no geral, mas mesmo assim ele não consegue ter um bom fluxo de demandas de serviços, pois se profissionalizou de forma autodidata e tem dificuldade para entrar nessa área de atuação, pois não tem quem o indique. Ele queria ter uma forma de que as pessoas pudessem reconhecer a qualidade do seu serviço para poder ser mais contratado e poder ter uma maior estabilidade no seu trabalho.

Com a situação devidamente esclarecida e explicitada, teve-se a ideia de elaborar um aplicativo intitulado FixForMe para realizar a conexão entre o interessado nessa modalidade de serviço e aqueles que irão realizar tal serviço. Essa aplicação será totalmente gratuita de forma *on-line* para divulgação e procura desses trabalhos. Os

usuários serão tanto quem irá pagar pela mão de obra, os quais terão um perfil no aplicativo com uma avaliação e confiabilidade de acordo com pedidos passados e possibilidade de requisitar diretamente a um trabalhador um serviço ou postar seu problema em um mural que será visível apenas para os qualificados do serviço,e aqueles que irão vender sua mão de obra, também terão um perfil similar aos dos contratantes mas com outras informações como habilidades e trabalhos passados. Será garantido o pagamento e entrega do serviço, pois o depósito será feito ao aplicativo mediante a uma taxa que ficará com o *app* definida antes da transação e o serviço irá se iniciar apenas após a conclusão do pagamento e o débito será efetuado ao fim do serviço na conta do contratado.

Ao se utilizar essa solução de software é previsto uma maior facilidade e fluidez nesse processo tão enrijecido e difícil do modo que está disponível.

B - Requisitos funcionais

B1 - Gerenciamento das informações dos interessados do serviço (contratante)

1. A ação de inclusão, descrita no requisito número 2, será feita pelo próprio contratante.
2. O sistema deverá suportar novas inclusões de contratantes, a não ser que ele já esteja incluído.
3. Para cada nova inclusão, a aplicação deverá gerar automaticamente um código único para o contratante.
4. O sistema deverá aceitar apenas pessoas físicas.
5. As informações que vão compor um contratante são: Nome completo, gênero, código, CPF, telefone, data de nascimento, endereço, e-mail, senha e foto de perfil.
6. O sistema deverá suportar o uso de câmeras.
7. O sistema deve suportar a alteração de dados dos contratantes com exceção do código único.
8. O sistema deve ser capaz de realizar consultas pelo código, CPF ou nome completo do contratante.

9. O sistema deve suportar a exclusão de um contratante, porém os dados relacionados a esse contratante permanecerão no sistema armazenados em um arquivo separado como descrito no item 36. Para o sistema, essa conta será visualizada como "desligada".

B2 - Gerenciamento das informações dos trabalhadores autônomos

10. Cada trabalhador possui um ID único que é sua chave primária de busca
11. Os itens e dados de um trabalhador autônomo são:
    a. CPF, data de nascimento, gênero, especialização(ões), telefone para contato, e-mail, município de residência
12. O operário será disposto com uma aba de "serviços disponíveis", na qual estará exposto os serviços dentro das especialidades que o mesmo selecionou
13. O sistema deverá possibilitar a alteração dos dados cadastrados de um trabalhador com a exceção do seu ID
14. O sistema permitirá a exclusão do contratado, porém os dados relacionados a esse contratante permanecerão no sistema armazenados em um arquivo separado como descrito no item 36, para o sistema essa conta será visualizada como "desligada".
15. A medida que o trabalhador realizar os serviços, eles serão visíveis em um histórico no perfil do contratado.

B3 - Gerenciamento das ofertas de serviço

16. Um serviço só pode ser requisitado por um contratante que já está cadastrado no sistema.
17. Haverá duas formas da qual um contratante poderá requisitar um serviço as quais serão listadas nos itens 18 e 19.

18. Poderá se requisitar um serviço diretamente no perfil de um trabalhador fazendo um pedido para ele e especificando o problema, depois disso ele poderá aceitar ou recusar a oferta, caso aceite ele irá estipular um preço a ser cobrado e uma data, e caso o contratante aceite o serviço será confirmado.
19. Poderá se colocar um pedido de um serviço em um mural com a data que o contratante quer o serviço realizado, onde os prestadores de serviço poderão ver os serviços oferecidos e poderão negociar os preços com os contratantes.
20. Antes da confirmação, também deverá ser estipulado os materiais necessários para a realização do serviço, os quais serão custeados pelo contratante
21. Quando um serviço é confirmado haverá um pagamento prévio do serviço que ficará retido pelo aplicativo e só será entregue ao trabalhador mediante ao cumprimento do serviço.

B4 - Gerenciamento do Serviço

22. O contratante e o contratado ao firmarem um acordo mediante as condições estabelecidas, dará início ao processo de realização do trabalho as quais serão descritas nos itens 23, 24 e 25
23. O sistema irá adicionar um novo serviço no seu sistema, no estado "Em Andamento" com um ID próprio vinculado ao ID do contratante e do contratado
24. Enquanto o serviço estiver "Em Andamento", o mesmo poderá ser cancelado pelo contratante mediante punição pecuniária, que deverá ser paga pelo contratante, um valor de acordo com a porcentagem de dias trabalhados pelo contratado em relação ao total estipulado, a seguir as faixas de porcentagem e valor do contrato, e o resto do montante subtraído da taxa de uso da ferramenta FixForMe(10%) será ressarcido ao contratante.
25. Quando o serviço for finalizado, o sistema irá mudar o estado do serviço para "Finalizado" e será armazenado em uma tabela de dados separado, sem a possibilidade de cancelamento pelo contratante.

B5 - Gerenciamento do Pagamento

26. A primeira estipulação do valor do serviço é feita pelo prestador de serviço, baseado no seu conhecimento prévio do assunto, o fluxo normal é descrito nos itens: 30, 31, 32 e o fluxo alternativo é elencado pelos requisitos: 27, 28 e 29
27. O contratante deve ser capaz de aceitar, recusar ou enviar uma contraproposta para o prestador de serviço com um novo preço.
28. Em caso de uma contraproposta, o prestador deverá escolher entre as mesmas opções do item 26.
29. Ocorre um ciclo entre os itens 26 e 27 até que ambos entrem em consentimento ou resolvam desistir do acordo.
30. Após um acordo ser realizado um acordo, o contratante deve realizar o pagamento do serviço utilizando uma dessas opções:
    a. PIX
    b. Cartão de débito
    c. Boleto
31. Depois da confirmação do pagamento, o serviço entra no estado "Em andamento", como explicado nos itens 23 e 24.
32. O sistema deve segurar o valor pago pelo contratante, só entregando ao prestador de serviço quando ambos confirmarem a realização do serviço, colocando o estado do serviço como "Finalizado" como explicado no item 25.
33. Em caso de desistência do contratante, deverá ocorrer como descrito no item 24.
34. Em caso de desistência do prestador de serviço, ele receberá a porcentagem do serviço realizado e terá que pagar uma taxa fixa de 20 reais.

35. Enquanto a taxa de cancelamento citada no item 34 não for paga, o sistema deve impedir que o prestador encontre novos serviços.

B6 - Relatório

36. O Sistema deverá gerar um relatório diário no formato ".txt", que será disponibilizado às 23:59, com todos os serviços Em Andamento e Finalizados, um em cada coluna conforme descritos nos requisitos 23 e 24. Junto com outros relatórios em arquivos separados sobre os respectivos dados:
    a. Contratantes Cadastrados
    b. Prestadores de Serviço Cadastrados
    c. Transações realizadas
    d. Cancelamentos realizados
    e. Contratantes com contas desligadas
    f. Contratados com contas desligadas

C - Requisitos de Qualidade(Não Funcionais)

1. Confiabilidade
    a. O sistema deve ser capaz de recuperar os dados de uma operação em caso de falha e retornar o dinheiro para o contratante caso haja um erro na operação de pagamento e confirmação da contratação.

b. O sistema deve pegar a localização do prestador de serviço de forma constante durante a os serviços que ele aceitou para garantir que ele está no local de serviço.
c. O sistema deve garantir que o pagamento ocorra depois da realização do serviço e só após ela

2. Eficiência
    a. O sistema deve garantir que as operações de busca de prestadores de serviço, busca de serviços não ultrapassem os 5 segundos e a solicitação de serviço e operações de propor, contrapropor e aceitar o preço do serviço não ultrapassem os 3 segundos.
3. Usabilidade
    a. Perfil do contratante: O contratante é alguém que instalou o aplicativo e criou uma conta simples nele, por buscar uma solução tecnológica para achar alguém que preste os serviços oferecidos no FixForMe se espera que ele tenha um conhecimento básico sobre como mexer com aplicativos.
    b. Perfil do prestador de serviço: O contratante é alguém que instalou o aplicativo e criou uma conta completa o que permite ele ser contratado para realizar serviços.
4. Portabilidade
    a. O sistema deverá funcionar nos dispositivos móveis que utilizam: Android ou IOS.

Nome do Caso de Uso: Manter Contratante	
Descrição: Este caso de uso permite o cadastro (inclusão) de Contratantes no sistema	
Ator(es) envolvido(s): Contratante (iniciador)	
Curso Normal	
Ator	**Sistema**
1. O caso de uso é iniciado quando o funcionário clica no botão Não Possuo Cadastro	2. O sistema apresenta janela com os campos: nome completo, gênero, CPF, telefone, data de nascimento, endereço, e-mail, senha e foto de perfil.
3. O funcionário preenche os campos e clica no botão Cadastrar-se.	4. O sistema valida as informações preenchidas pelo contratante.
	5. O sistema cadastra o contratante e volta para a tela inicial. Neste momento, este caso de uso é encerrado.
Curso Alternativo	
4. Os campos devem estar preenchidos e de acordo com o domínio do atributo. Se houver problemas no preenchimento do formulário, o sistema exibe a mensagem de erro: “Existem dados inválidos no formulário, ou algum campo no foi preenchido”.	
5. Caso o contratante já se encontre cadastrado, a mensagem “Este CPF já possui cadastro, se quiser criar uma nova conta associada à ele, exclua a conta existente vinculada ao mesmo.” é apresentada.	

Nome do Caso de Uso: Ofertar Diretamente o Serviço	
Descrição: Este caso de uso permite que um contratante oferte diretamente o serviço para um prestador de serviço	
Ator(es) envolvido(s): [Contratante ou Prestador](iniciador) Coletivamente Usuário	
Curso Normal	
Ator	**Sistema**
1. O caso de uso é iniciado quando o contratante clica no botão “Ofertar Diretamente o Serviço”, presente na tela “Perfil do Prestador de Serviço”	2. O sistema apresenta janela com os campos: tipo do problema, breve descrição do problema, data máxima para realizar o trabalho, local.
3. O usuário preenche os campos e clica no botão Realizar Oferta.	4. O sistema valida as informações do usuário.
	5. O sistema cadastra a oferta e gera uma notificação para o prestador que recebe um novo serviço na sua aba “Serviços Requisitados”. O Usuário volta para a tela inicial do tipo de usuário que realizou o pedido. Neste momento, este caso de uso é encerrado.
Curso Alternativo	
4. Os campos devem estar preenchidos e de acordo com o domínio do atributo. Se houver problemas no preenchimento do formulário, o sistema exibe a mensagem de erro: “Existem dados inválidos no formulário, ou algum campo no foi preenchido”.	

Nome do Caso de Uso: Ofertar Serviço Indiretamente(a todos)	
Descrição: Este caso de uso permite a oferta de serviço para um lote de prestadores de serviço	
Ator(es) envolvido(s): [Contratante ou Prestador de Serviço](iniciador) coletivamente Usuário	
Curso Normal	
Ator	**Sistema**
1. O caso de uso é iniciado quando o funcionário clica em Ofertar Serviço, presente na sua tela inicial	2. O sistema apresenta janela com os campos: tipo do problema, breve descrição do problema, data máxima para realizar o trabalho, local.
3. O Usuário preenche os campos e clica no botão Realizar Oferta.	4. O sistema valida as informações preenchidas pelo Usuário.
	5. O sistema cadastra o pedido e o disponibiliza no mural dos prestadores de serviço, localizada no perfil de prestador, que possuem a especialidade compatível com o tipo de problema na tela "perfil do prestador". O Usuário volta para sua tela inicial de acordo com seu tipo
Curso Alternativo	
4. Os campos devem estar preenchidos e de acordo com o domínio do atributo. Se houver problemas no preenchimento do formulário, o sistema exibe a mensagem de erro: "Existem dados inválidos no formulário, ou algum campo no foi preenchido".	

Nome do Caso de Uso: Tornar-se prestador de serviço	
Descrição: Este caso de uso permite que um contratante altere o tipo de sua conta e se torne do tipo prestador de serviço	
Ator(es) envolvido(s): Contratante(iniciador)	
Curso Normal	
Ator	**Sistema**
1. O caso de uso é iniciado quando o funcionário clica no botão "Quero ser um prestador de serviço"	2. O sistema apresenta janela com os campos: Área de especialização e município de residência para preenchimento.
3. O contratante preenche os campos e clica no botão Cadastrar Carro.	4. O sistema valida as informações preenchidas pelo contratante.
	5. O sistema atualiza as informações do usuário e ele agora muda para o tipo "prestador de serviço", o sistema lhe concede uma nova chave primária. Neste momento, este caso de uso é encerrado.
Curso Alternativo	
4. Os campos devem estar preenchidos e de acordo com o domínio do atributo. Se houver problemas no preenchimento do formulário, o sistema exibe a mensagem de erro: "Existem dados inválidos no formulário, ou algum campo no foi preenchido".	

Nome do Caso de Uso: Pedido para Resolver Serviço	
Descrição: Este caso de uso demonstra as condições de um serviço	
Ator(es) envolvido(s): Prestador(iniciador)	
Curso Normal	
Ator	**Sistema**
1. O caso de uso é iniciado quando o prestador clica em um serviço dentro da tabela “Ofertas de Serviço” localizado na sua Página Inicial	2. O sistema apresenta janela com os campos: tipo do problema, breve descrição do problema, data máxima para realizar o trabalho, local.
3. O Prestador clica no botão "Aceitar Serviço”	4. O sistema termina esse caso de uso e inicia o caso de uso “Aceitar Serviço”.
4.	
Curso Alternativo	
3. O prestador clica no botão “Recusar Serviço”, o prestador é levado de volta a sua página inicial.	
5. Caso o veículo já se encontre cadastrado, a mensagem “Este veículo já possui cadastro, se quiser escolha as opções Alterar, Consultar ou Excluir.” é apresentada.	

Nome do Caso de Uso: Visualizar serviços em andamento e histórico	
Descrição: Este caso de uso permite que o usuário visualize os seus serviços que estão em andamento e o histórico de serviços	
Ator(es) envolvido(s): Contratante e Prestador de serviço	
Curso Normal	
Ator	**Sistema**
1. O caso de uso é iniciado quando o usuário está no seu perfil e clica em serviços	2. O sistema apresenta uma tela mostrando os serviços que estão em andamento e os já concluídos em colunas diferentes
2. O usuário pode clicar em algum serviço para obter mais detalhes	3. Quando o usuário clica em algum serviço o sistema deve exibir informações mais específicas sobre o serviço, contendo o valor, os nomes dos envolvidos,avaliação e outras informações.
Curso Alternativo	

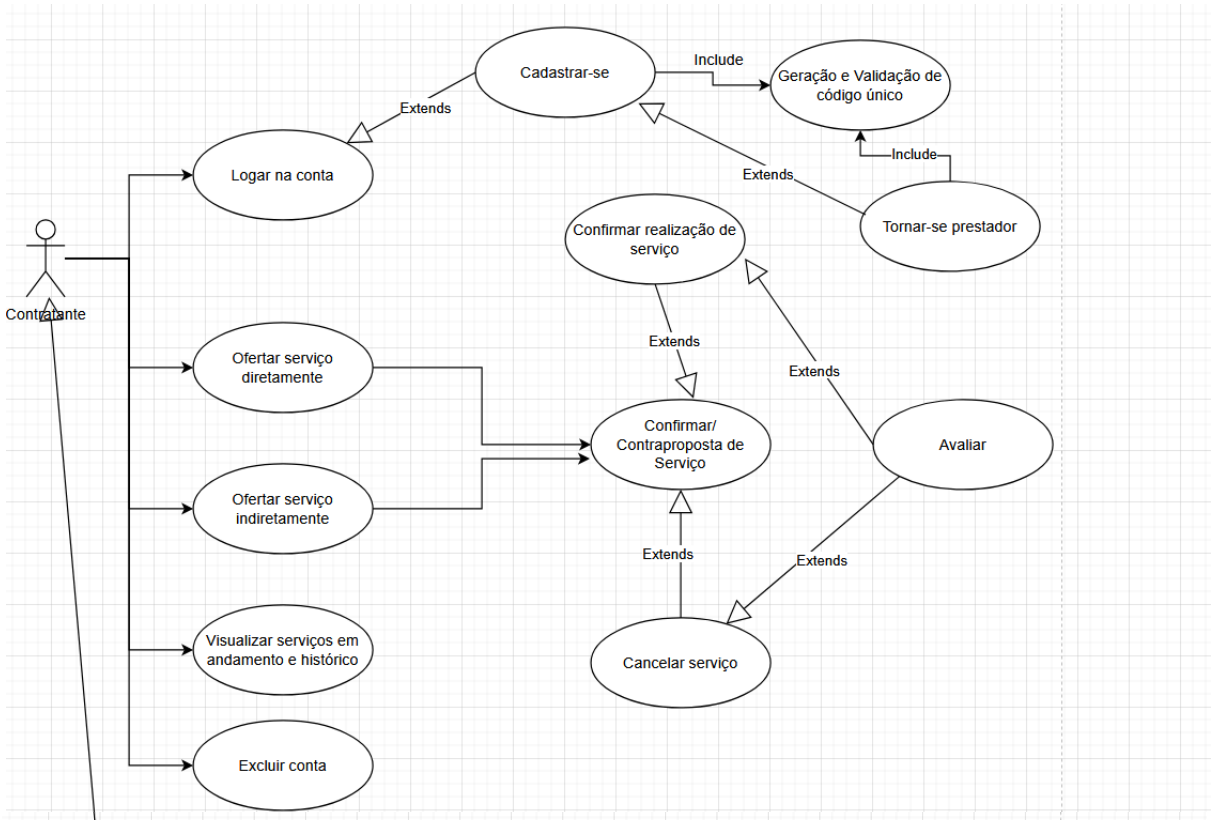
Nome do Caso de Uso: Cancelar Serviço	
Descrição: Este caso de uso permite que o contratante/prestador cancele um serviço já confirmado	
Ator(es) envolvido(s): Contratante ou Prestador	
Curso Normal	
Ator	**Sistema**
1. O caso de uso é iniciado quando o contratante/prestador clica em um serviço já confirmado que ainda não foi totalmente realizado, na tela "Serviços em andamento Contratante" / "Serviços em andamento Prestador".	2. O sistema apresenta uma tela com todas as informações do serviço e há um botão com a opção "Cancelar Serviço".
3. O contratante/prestador clica no botão e confirma que quer realmente cancelar o serviço.	4. O sistema então retira então o serviço das telas "Serviços em andamento Contratante" e "Serviços em andamento Prestador" e manda ele para o histórico dos dois, e o sistema deposita na conta do prestador de serviço o valor proporcional a quantas horas ele trabalhou em relação ao tempo do serviço e o resto do dinheiro é retornado para a conta do contratante, já descontada as taxas do aplicativo.
Curso Alternativo	

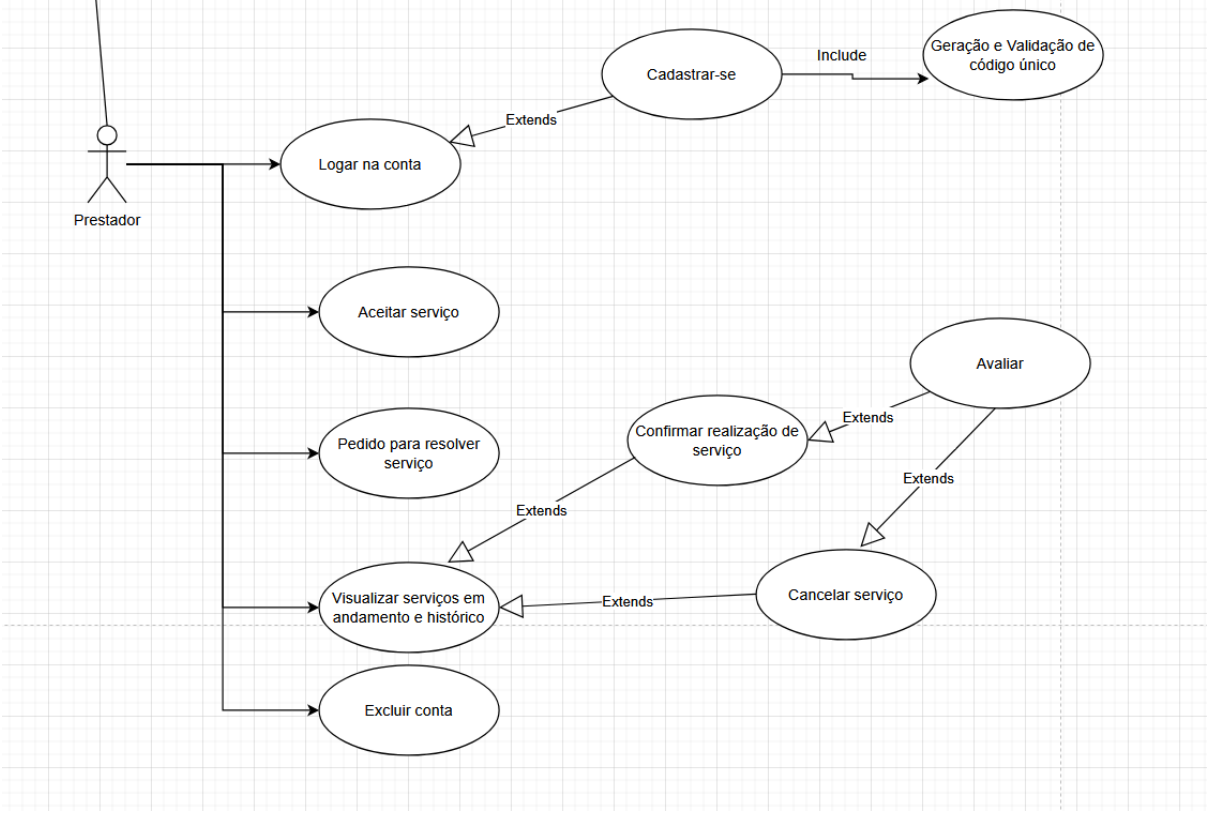
Nome do Caso de Uso: Confirmar realização de serviço	
Descrição: Este caso de uso permite confirmar que o serviço foi realizado	
Ator(es) envolvido(s): Contratante e Prestador de serviço	
Curso Normal	
Ator	**Sistema**
1. O caso de uso é iniciado quando o usuário acessa o serviço e clica em serviço realizado.	2. O sistema apresenta uma aba de confirmação para o usuário não finalizar por engano.
3. O contratante/prestador confirma a realização do serviço.	4. Quando ambas as partes confirmarem a realização do serviço o sistema deve realizar o pagamento do prestador de serviço.
Curso Alternativo	
3. O contratante/prestador não confirma a realização do serviço.	
4. O sistema faz ele retornar para tela com as informações do serviço.	

Nome do Caso de Uso: Avaliar	
Descrição: Este caso de uso permite avaliar o serviço.	
Ator(es) envolvido(s): Contratante e Prestador de serviço	
Curso Normal	
Ator	**Sistema**
1. O caso de uso é iniciado quando o contratante/prestador confirma a realização do serviço.	2. O sistema apresenta janela com 5 estrelas que podem ser clicadas pelo usuário, representando a qualidade do serviço, sendo 5 o melhor possível.
3. O contratante/prestador escolhe uma quantia de estrela para dar.	4. O sistema calcula uma média de estrelas para o contratante/prestador avaliado.
Curso Alternativo	
3. Caso o usuário não queira avaliar ele pode sair da tela sem realizar a avaliação.	
4. O sistema não calcula uma nova média de estrelas para o contratante/prestador avaliado.	

Nome do Caso de Uso: Exclusão de Conta	
Descrição: Este caso de uso permite que um prestador de serviço ou um contratante exclua sua conta	
Ator(es) envolvido(s): [Prestador de serviço ou Contratante](Coletivamente Usuário)	
Curso Normal	
Ator	**Sistema**
1. O caso de uso é iniciado quando o usuário clica no botão “Excluir conta” na sua tela inicial	2. O sistema apresenta janela com os campos: E-mail e senha para confirmar a exclusão da conta, de acordo com as boas práticas de IHC
3. O Usuário preenche os campos e clica no botão “excluir”	4. O sistema valida as informações preenchidas pelo funcionário.
	5. O sistema exclui o usuário e não é mais possível acessá-lo com as credenciais utilizadas para a exclusão, porém o sistema o classifica internamente como “Desligado” e mantém armazenado os dados relacionados ao mesmo” Neste momento, este caso de uso é encerrado.
Curso Alternativo	
4. Os campos devem estar preenchidos e de acordo com o domínio do atributo. Se houver problemas no preenchimento do formulário, o sistema exibe a mensagem de erro: “Existem dados inválidos no formulário, ou algum campo não foi preenchido”.	

Nome do Caso de Uso: Aceitar Serviço	
Descrição: Este caso de uso permite o prestador aceitar ou recusar o serviço recebido	
Ator(es) envolvido(s): Prestador(iniciador)	
Curso Normal	
Ator	**Sistema**
1. O caso de uso é iniciado quando o prestador clica no botão "Aceitar Serviço" dentro da tela notificações de serviço ou "Aceitar Serviço" dentro de "Pedido para Resolver Serviço"	2. O sistema apresenta janela com os campos: valor, preço e materiais necessários.
3. O Prestador estipula um valor, preço e materiais necessários	4. O sistema valida a ação.
	5. O sistema atualiza o serviço na tela "Serviço Requisitado" para o contratante, junto envia uma notificação ao mesmo. O prestador é levado para a página inicial. Neste momento, este caso de uso é encerrado.
Curso Alternativo	
3. O prestador recusa o serviço 4. O sistema exclui para ambas as partes os "serviço requisitado",caso for uma oferta direta, porém mantém um código do pedido internamente	


Cadastrar-se
Include
Geração e Validação de código único
Extends
Logar na conta
Include
Extends
Tornar-se prestador
Contratante
Confirmar realização de serviço
Extends
Extends
Ofertar serviço diretamente
Confirmar/ Contraproposta de Serviço
Avaliar
Ofertar serviço indiretamente
Extends
Extends
Visualizar serviços em andamento e histórico
Cancelar serviço
Excluir conta


Cadastrar-se
Include
Geração e Validação de código único
Extends
Logar na conta
Prestador
Aceitar serviço
Avaliar
Extends
Pedido para resolver serviço
Confirmar realização de serviço
Extends
Extends
Visualizar serviços em andamento e histórico
Extends
Cancelar serviço
Excluir conta